

GİS Kaynaklı Elektrolit Bozuklukları

Üst GİS kayıplarının (pilor stenozu: hipokloremik hipokalemik metabolik alkaloz) ve alt GİS kayıplarının (ishalde hiperkloremik metabolik asidoz) tanınması, kantitatif sıvı-elektrolit düzeltilmesi ve izlemi.

Pilor stenozu

Metabolik alkaloz

İshal / asidoz

Sıvı-elektrolit

01 Tanım ve ilk değerlendirme

GİS kaynaklı elektrolit bozuklukları, kaybın kaynağına göre iki zıt asit-baz tabloya ayrılır: kusma/nazogastrik drenaj (mide asidi, HCl kaybı) → hipokloremik, hipokalemik metabolik alkaloz; ishal (bikarbonat ve potasyum kaybı) → hiperkloremik (normal anyon açıklı) metabolik asidoz. İlk adım hidrasyon, hemodinami ve asit-baz durumunun eş zamanlı değerlendirilmesidir.

Öykü

- Kusmanın niteliği: safrasız fışkırır tarzda kusma (3-8 haftalık infant → hipertrofik pilor stenozu düşün)
- İshal süresi, sıklığı, sulu/kanlı ayrımı; sekretuar mı osmotik mi
- İdrar çıkışı, son ıslak bez, kilo kaybı yüzdesi, beslenme öyküsü
- İlaç öyküsü: diüretik, laksatif, PPI; NG tüp / uzamış aspirasyon
- Altta yatan: kistik fibroz (klor kaybettiren terleme), konjenital kloridore, kısa bağırsak

Muayene

- Dehidratasyon ağırlığı: kapiller dolum, turgor, mukoza, fontanel, taşikardi, hipotansiyon
- Pilor stenozunda: sağ üst kadranda zeytin kıvamında kitle, görünür peristaltizm
- Letarji, ileus, kas güçsüzlüğü → hipokalemi işareti
- Kussmaul solunumu → belirgin metabolik asidoz (ağır ishal)
- Zorunlu ilk tetkik: venöz kan gazı + Na, K, Cl, glukoz; idrar Cl ve idrar pH

Kritik ilke: Elektrolit düzeltmesine başlamadan idrar çıkışı sağlanmalı; potasyum ancak yeterli diürez (>1 mL/kg/saat) doğrulandıktan sonra verilir.

Kaybın anatomik kaynağı asit-baz yönünü belirler. Aşağıdaki kartlar üst ve alt GİS kaynaklı bozuklukların patofizyolojisini ve idrar bulgularını özetler.

Üst GİS kaybı — Pilor stenozu / kusma

- Mide sıvısı = HCl + KCl kaybı → hipokloremik, hipokalemik metabolik alkaloz
- Hipovolemi → RAAS aktivasyonu → aldosteron ile renal H^+ ve K^+ atılımı (alkalozu sürdürür)
- Paradoks asidüri: hacim korunması için Na^+ geri emiliminde H^+ değişimi

Alt GİS kaybı — İshal

- Dışkı ile HCO_3^- ve K^+ kaybı → hiperkloremik, normal anyon açıklı metabolik asidoz
- Ağır perfüzyon bozukluğunda ek laktik asidoz (yükselmiş anyon açığı)
- Hipokalemi sık; asidoz düzelirken K^+ hücre içine kayar, plazma K^+ düşer

İdrar Cl ile ayırım (alkaloz)

- İdrar Cl $< 10-15$ mmol/L → klorüre duyarlı: kusma, pilor stenozu, NG drenaj (SF yanıtı)
- İdrar Cl > 20 mmol/L → klorüre dirençli: mineralokortikoid fazlalığı, Bartter/Gitelman
- GİS alkalozunda tedavi klor ve hacim replasmanıdır

Eşlik eden bozukluklar

- Hipokalemi her iki tabloda; hipomagnezemi K^+ düzelmesini engeller
- Uzun süreli ishalde hiponatremi/hipernatremi (serbest su dengesine göre)
- Refeeding sırasında hipofosfatemi

Pilor stenozunda düzeltme cerrahiden önce gelir: piloromiyotomi acil değildir; ameliyat ancak alkaloz düzeldikten ($HCO_3^- < 26-28$ mmol/L, Cl > 100 mmol/L, K normal) sonra yapılır, aksi halde postoperatif apne riski artar.

Hemodinami ve asit-baz yönü akışı belirler. Şok varsa etiyolojiden bağımsız olarak önce hacim resüsitasyonu yapılır.

BAŞLANGIÇ**GİS kaybı olan çocuk**

Vital bulgular, kilo, kan gazı + elektrolit, idrar Cl/pH.

ADIM 1**Dolaşımı değerlendir**

Perfüzyon, taşikardi, hipotansiyon, bilinç.

KARAR 1**Şok / ağır dehidratasyon var mı?**

Kapiller dolum >3 sn, letarji, %10 kayıp.

EVET → resüsitasyon

HAYIR → yönü belirle

ACİL**İzotonik bolus**

%0,9 NaCl 20 mL/kg IV 15-30 dk; yanıtı göre tekrarlar. Perfüzyon düzelince Adım 2.

ADIM 2**Asit-baz yönünü sınıfla**

Kan gazı ile alkaloz mı asidoz mu?

KARAR 2**Metabolik alkaloz mu (üst GİS)?**

$\text{HCO}_3^- \uparrow$, pH $\uparrow$, Cl $\downarrow$, K $\downarrow$; kusma/pilor öyküsü.

EVET → klor + K replasmanı

HAYIR → asidoz kolu

YOL A**Klorüre duyarlı alkaloz**

%0,9 NaCl bazlı sıvı + diürez sonrası KCl ekle. Pilor stenozunda USG ile tanı, alkaloz düzelene dek cerrahiye beklet.

YOL B**Hiperkloremik asidoz (ishal)**

ORS/IV ile hacim + HCO_3^- açığına yerine koy; K⁺ diürezle birlikte ekle.

KARAR 3**K < 3,0 mmol/L veya EKG değışikliđi var mı?**

Ađır hipokalemi / aritmi bulgusu.

EVET → yakın izlem**HAYIR → idame****UYARI****Monitörlü K replasmanı**KCl infüzyonu, EKG monitörü, Mg kontrol;
santral yol gerekebilir.**ADIM 3****İdame + seri kontrol**Elektrolitleri 4-6 saatte tekrarla; kayıp devam
ederse yerine koy.**04 Basamaklı tetkik**Tanıyı doğrulama ve tedaviyi yönlendirme sırası. Kan gazı ve idrar Cl, alkaloz-asidoz
ayrımının temelidir.**GiS kaynaklı elektrolit bozukluđuunda basamaklı değeriendirme**

BASAMAK	İÇERİK	YORUM / EŞİK
1. Kan gazı + elektrolit	Venöz pH, HCO ₃ ⁻ , Na, K, Cl, glukoz	Alkaloz: HCO ₃ ⁻ >26; asidoz: HCO ₃ ⁻ <18. Anyon açığıını hesapla
2. İdrar Cl ve pH	Spot idrar klorür	<15 mmol/L klorüre duyarlı (GiS kaybı); paradoks asidüri alkalozu doğrular
3. Böbrek + Mg/P	Üre, kreatinin, Mg, fosfor	Prerenal azotemi hacim açığıını gösterir; Mg düşükse K düzelmez
4. Pilor USG	Pilor kas kalınlığı ve kanal uzunluğu	Kas >3-4 mm, kanal >15-17 mm → hipertrofik pilor stenozu
5. Dışkı tetkiki (ishalde)	Dışkı elektrolit, osmotik açık, redüktan madde, kültür	Sekretuar vs osmotik ayrımı; konjenital kloridorede dışkı Cl yüksek
6. Kilo takibi	Seri tartı	Sıvı açığı ve replasman yeterliliğinin en güvenilir göstergesi

Acil müdahale veya monitörizasyon gerektiren bulgular.

● Letarji, apne veya bilinç bozukluğu — ağır elektrolit dengesizliği

● $K < 2,5$ mmol/L veya EKG değişikliği (U dalgası, aritmi)

● Kompanse edilemeyen şok / anüri (idrar çıkışı yok)

● Serum Na < 125 veya > 160 mmol/L; hızlı düzeltme riski

● Safralı / bilyöz kusma — malrotasyon/volvulus ekartasyonu

● Kanlı ishal + hipotansiyon — sepsis/HÜS uyarısı

● Alkaloz düzelmeden piloromiyotomi planı — postoperatif apne riski

● Kussmaul solunumu + yüksek anyon açığı — laktik asidoz eşliği

Hedef: hacim açığını izotonik sıvıyla kapatmak, klor ve potasyumu yerine koymak, asit-baz bozukluğunu altta yatan hacim/klor açığını düzelterek dolaylı olarak normalize etmektir. Bikarbonat rutin verilmez.

Sıvı-elektrolit düzeltme dozları (pediatrik)	
BASAMAK / AJAN	DOZ
İzotonik bolus (şok)	%0,9 NaCl 20 mL/kg IV, 15-30 dk (maks ~1000 mL/bolus, yani
İdame + açık replasmanı (pilor)	%0,45-0,9 NaCl + %5 dekstroz, 1,5-2× idame hız
Potasyum klorür (idame ekli)	Sıvıya 20-40 mmol/L KCl (diürez >1 mL/kg/saat sonrası)
KCl — ağır hipokalemi (IV düzeltme)	0,5-1 mmol/kg/doz IV, 1-2 saatte (maks 20 mmol/doz; hız ≤0,3
Oral rehidratasyon (ishal)	DSÖ düşük ozmolar ORS 50-100 mL/kg, 4 saatte + devam ed
IV rehidratasyon (ishal, orta-ağır)	Açık %5-10 × kilo; izotonik sıvı ile 24 saatte replasman + idar
Magnezyum (refrakter hipokalemi)	MgSO ₄ 25-50 mg/kg IV, 1-2 saatte (maks 2 g/doz)

BASAMAK / AJAN	DOZ
Sodyum bikarbonat	Yalnızca pH <7,1 + refrakter asidozda: 1 mmol/kg IV yavaş
Çinko (ishal, DSÖ)	<6 ay 10 mg/gün, >6 ay 20 mg/gün PO, 10-14 gün

Pilor stenozunda piloromiyotomi elektif bir işlemdir; öncelik metabolik alkalozun ve hipokalemik hipokloreminin tam düzeltilmesidir. Hedeflere ulaşıncaya (Cl >100 mmol/L, HCO₃⁻ <28 mmol/L, K normal, iyi idrar çıkışı) cerrahi güvenle planlanır.

Bolus önce, K sonra

Diürez = K için ön koşul

Bikarbonat = son çare

Mg'yi unutma

Düzeltilme hızı ve seri takip, iyatrojenik komplikasyonları önler.

İzlem parametreleri

- Elektrolit ve kan gazını başlangıçta 4-6 saatte bir, stabilizasyonda 12-24 saatte tekrarla
- Saatlik idrar çıkışı (>1-2 mL/kg/saat hedef); seri kilo
- Ağır hipokalemiye sürekli EKG/kardiyak monitör
- Na düzeltme hızı $\leq 10-12$ mmol/L/24 saat (osmotik demiyelinizasyon / serebral ödemden kaçın)

Yönetim ilkeleri

- Pilon stenozu: alkaloz düzelene dek NG dekompresyon; hedeflere ulaşınca piloromiyotomi
- İshal: erken enteral beslenmeye dönüş (rehidrasyon sonrası 4-6 saat), laktozsuz diyet gerekmez
- Refeeding izlemi: fosfor, magnezyum, potasyum takibi
- Kronik/konjenital kayıplarda (kloridore, KF) uzun süreli oral elektrolit desteği ve altta yatan tedavi
- Antidiyareik (loperamid vb.) çocukta rutin önerilmez

Taburculuk kriteri: oral alımı tolere eden, elektrolitleri normalleşen, yeterli idrar çıkışı olan ve altta yatan neden tedavi edilmiş/planlanmış hasta.

Kaynaklar

1. Guarino A, Lo Vecchio A, Dias JA, et al. ESPGHAN/ESPID Kılavuzu: Avrupa'da Çocuklarda Akut Gastroenterit Yönetimi, Güncelleme. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2014.
2. World Health Organization. The Treatment of Diarrhoea: A Manual for Physicians and Other Senior Health Workers. WHO. 2005.
3. Ranells HD, Ranells JD. Hypertrophic Pyloric Stenosis: An Update. Pediatr Rev / Pediatrics in Review. 2011.
4. NASPGHAN. Clinical Practice Guidance on Fluid and Electrolyte Management in Pediatric Gastrointestinal Disorders. 2018.

Uyarı: Bu belge pediyatrik gastroenteroloji uzmanları için klinik karar desteęi amaçlıdır; hastaya özgü klinik deęerlendirmenin, kurumsal protokollerin ve güncel kılavuzların yerini almaz. Dozlar doęrulanmalı ve bireysel duruma göre uyarlanmalıdır.